, 전압은 . 모두 다시
을 지난다. 속력 가 다음을 만족하면

도 지날 수 있다. 이 입자들의 속력은

에서 까지와 에서 까지의 시간은 차례로

도착 시각은

는 에 닫히므로

과 에서 은 정수이므로

이 입자가 자기장에 들어갈 때의 에너지는

자기장 입사 에너지는 차례로 다음과 같다.

은 에 닫힌다. 입사는 없다.
에서 최대 입사 에너지는 이며

그 속력 도 최대이다. 에서

최소 에너지 의 속력 도 최소이다. 같은 방법으로

자기장 경계 결정
그림의 자기장 직교좌표에서 로 입사한